

Securitatea Sistemelor Informatice



- Curs 10.1 - Criptografia post-cuantică (continuare)

Adela Georgescu

Facultatea de Matematică și Informatică
Universitatea din București
Anul universitar 2025-2025, semestrul II

Sisteme de criptare cu cheie publică post-cuantice

- ▶ Problema factorizării și problema logaritmului discret devin "ușoare" pentru un calculator cuantic.

Sisteme de criptare cu cheie publică post-cuantice

- ▶ Problema factorizării și problema logaritmului discret devin "ușoare" pentru un calculator cuantic.
- ▶ Avem nevoie de probleme matematice dificile computațional chiar și pentru calculatoarele cuantice, dar care rulează pe calculatoare clasice

Sisteme de criptare cu cheie publică post-cuantice

- ▶ Problema factorizării și problema logaritmului discret devin "ușoare" pentru un calculator cuantic.
- ▶ Avem nevoie de probleme matematice dificile computațional chiar și pentru calculatoarele cuantice, dar care rulează pe calculatoare clasice
- ▶ Diferența față de cazul clasic este că problemele considerate pentru criptografia post-cuantică sunt mai recente și nu au fost studiate la fel de mult ca problema factorizării sau problema logaritmului discret

Sisteme de criptare cu cheie publică post-cuantice

- ▶ Problema factorizării și problema logaritmului discret devin "ușoare" pentru un calculator cuantic.
- ▶ Avem nevoie de probleme matematice dificile computațional chiar și pentru calculatoarele cuantice, dar care rulează pe calculatoare clasice
- ▶ Diferența față de cazul clasic este că problemele considerate pentru criptografia post-cuantică sunt mai recente și nu au fost studiate la fel de mult ca problema factorizării sau problema logaritmului discret
- ▶ În continuare vom prezenta o problemă care a primit multă atenție și care este considerată dificilă chiar și pentru calculatoarele cuantice. Aratăm apoi cum se poate construi un sistem de criptare cu cheie publică bazat pe dificultatea acelei probleme.

Criptografia bazată pe latici

Motivație - criptografia bazată pe latici, o soluție pentru criptografia post-cuantică:

- ▶ **probleme dificile** bazate pe latici - securitate în cazul cel mai defavorabil

Criptografia bazată pe latici

Motivație - criptografia bazată pe latici, o soluție pentru criptografia post-cuantică:

- ▶ **probleme dificile** bazate pe latici - securitate în cazul cel mai defavorabil
- ▶ **conceptual simplă** - operații liniare pe numere mici

Criptografia bazată pe latici

Motivație - criptografia bazată pe latici, o soluție pentru criptografia post-cuantică:

- ▶ **probleme dificile** bazate pe latici - securitate în cazul cel mai defavorabil
- ▶ **conceptual simplă** - operații liniare pe numere mici
- ▶ **implementare eficientă**

Criptografia bazată pe latici

Motivație - criptografia bazată pe latici, o soluție pentru criptografia post-cuantică:

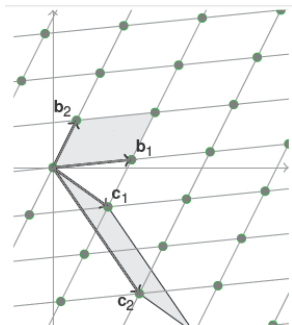
- ▶ **probleme dificile** bazate pe latici - securitate în cazul cel mai defavorabil
- ▶ **conceptual simplă** - operații liniare pe numere mici
- ▶ **implementare eficientă**
- ▶ foarte **versatilă** - varietate de primitive criptografice

Criptografia bazată pe latici

Motivație - criptografia bazată pe latici, o soluție pentru criptografia post-cuantică:

- ▶ **probleme dificile** bazate pe latici - securitate în cazul cel mai defavorabil
- ▶ **conceptual simplă** - operații liniare pe numere mici
- ▶ **implementare eficientă**
- ▶ foarte **versatilă** - varietate de primitive criptografice
- ▶ considerată **sigură împotriva atacurilor cuantice**

Preliminarii despre latici

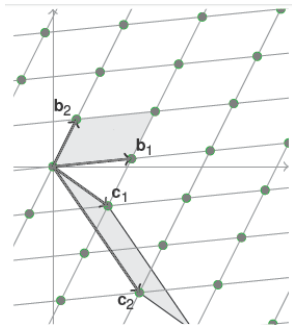


Dată o bază $\mathbf{B} = \{b_1, \dots, b_n\} \subseteq \mathbb{R}^d$, o latice constă din mulțimea tuturor combinațiilor liniare a vectorilor din bază

$$\mathcal{L}(\mathbf{B}) = \left\{ \sum_{i=1}^n x_i \cdot b_i : x_i \in \mathbb{Z} \right\}.$$

Multiple baze, din care unele (cu vectori scurți și aproape ortogonali) sunt mai bune decât altele (cu vectori lungi).

Preliminarii despre latici



Dată o bază $\mathbf{B} = \{b_1, \dots, b_n\} \subseteq \mathbb{R}^d$, o latice constă din mulțimea tuturor combinațiilor liniare a vectorilor din bază

$$\mathcal{L}(\mathbf{B}) = \left\{ \sum_{i=1}^n x_i \cdot b_i : x_i \in \mathbb{Z} \right\}.$$

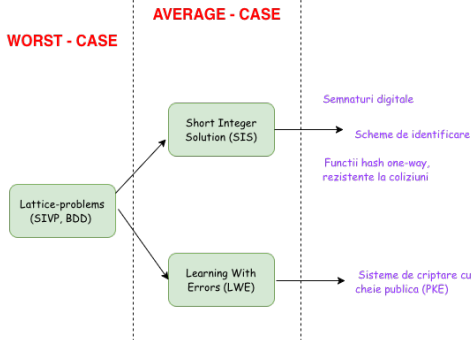
Multiple baze, din care unele (cu vectori scurți și aproape ortogonali) sunt mai bune decât altele (cu vectori lungi).

Cele mai importante probleme dificile de latici

SVP - găsirea celui mai scurt vector nenul din lattice.

CVP - găsirea celui mai apropiat vector de un vector dat.

Probleme directe de latice



Variante ale SVP și CVP

SIVP (Shortest Independent Vector Problem) - Găsirea a n vectori liniar independenți nu mult mai lungi decât cel mai scurt vector din latice

BDD (Bounded Distance Decoding) - Găsirea celui mai apropiat punct din latice de un punct dat (care e foarte aproape de latice)

Probleme indirecte de latici

SIS (Small Integer Solution)

- ▶ $\mathbf{Az} = \mathbf{0}$ - se cere gasirea unui vector "scurt" nenul $\mathbf{s}$, $\mathbf{A}$ public
- ▶ problema computationala (gen factorizare, logaritm discret, CDH)
- ▶ mai multe soluții valide pentru $\mathbf{z}$
- ▶ aplicatii: semnaturi digitale, functii hash

LWE (Learning With Errors)

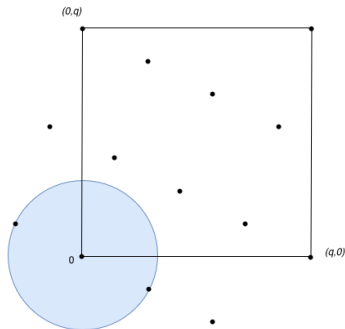
- ▶ $(\mathbf{A}, \mathbf{b}^t = \mathbf{s}^t \mathbf{A} + \mathbf{e}^t)$ vs. $(\mathbf{A}, \mathbf{b}^t)$
- ▶ problema decizionala (gen DDH)
- ▶ solutie unica pentru $\mathbf{s}$ cu eroare "scurtă"
- ▶ PKE, FHE (Fully Homomorphic Encryption)

SIS si LWE ca probleme de latici

SIS

$$\mathbf{A}\mathbf{z} = \mathbf{0}, \mathbf{z} \text{ scurt}, \mathbf{z} \neq \mathbf{0}$$

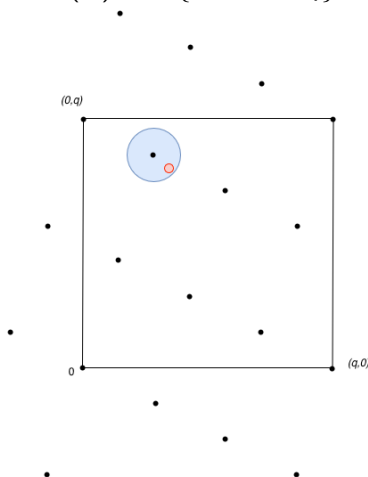
$$\mathcal{L}(\mathbf{A}) = \{\mathbf{z} \in \mathbb{Z}^m : \mathbf{A}\mathbf{z} = \mathbf{0}\}$$



LWE

$$(\mathbf{A}, \mathbf{b}^t = \mathbf{s}^t \mathbf{A} + \mathbf{e}^t) \text{ vs. } (\mathbf{A}, \mathbf{b}^t)$$

$$\mathcal{L}(\mathbf{A}) = \mathbf{z}^t \{ \mathbf{s}^t \mathbf{A} \bmod q \}$$



Problema LWE - Learning With Errors

- ▶ A fost introdusa in 2005 de Oded Regev

Problema LWE - Learning With Errors

- ▶ A fost introdusa in 2005 de Oded Regev
- ▶ Preliminarii:
 - ▶ q număr prim. Vom nota cu $\mathbb{Z}_q$ mulțimea $\{-\lfloor (q-1)/2 \rfloor, \dots, 0, \dots, \lfloor q/2 \rfloor\}$ (spre deosebire de $\{0, \dots, q\}$) unde $\lfloor x \rfloor$ este cel mai mare intreg mai mic sau egal cu x .
 - ▶ spunem că un element al lui $\mathbb{Z}_q$ este "mic" dacă este "aproape" de 0.

Problema LWE - Learning With Errors

- ▶ A fost introdusa in 2005 de Oded Regev
- ▶ Preliminarii:
 - ▶ q număr prim. Vom nota cu $\mathbb{Z}_q$ mulțimea $\{-\lfloor (q-1)/2 \rfloor, \dots, 0, \dots, \lfloor q/2 \rfloor\}$ (spre deosebire de $\{0, \dots, q\}$) unde $\lfloor x \rfloor$ este cel mai mare intreg mai mic sau egal cu x .
 - ▶ spunem că un element al lui $\mathbb{Z}_q$ este "mic" dacă este "aproape" de 0.
- ▶ Problema cere găsirea lui $\mathbf{s} \in \mathbb{Z}_q^n$ fiind dată o secvență de ecuații liniare "aproximative" în $\mathbf{s}$.

Problema LWE - Learning With Errors

- ▶ A fost introdusa in 2005 de Oded Regev
- ▶ Preliminarii:
 - ▶ q număr prim. Vom nota cu $\mathbb{Z}_q$ mulțimea $\{-\lfloor (q-1)/2 \rfloor, \dots, 0, \dots, \lfloor q/2 \rfloor\}$ (spre deosebire de $\{0, \dots, q\}$) unde $\lfloor x \rfloor$ este cel mai mare intreg mai mic sau egal cu x .
 - ▶ spunem că un element al lui $\mathbb{Z}_q$ este "mic" dacă este "aproape" de 0.
- ▶ Problema cere găsirea lui $\mathbf{s} \in \mathbb{Z}_q^n$ fiind dată o secvență de ecuații liniare "aproximative" în $\mathbf{s}$.
- ▶ Exemplu:

$$12s_1 + 10s_2 + 5s_3 + 2s_4 \approx 8 \bmod 17$$

$$3s_1 + 7s_2 + 9s_3 + s_4 \approx 4 \bmod 17$$

$$16s_1 + 2s_2 + 8s_3 + 7s_4 \approx 3 \bmod 17$$

Problema LWE - Learning With Errors

► Exemplul

$$12s_1 + 10s_2 + 5s_3 + 2s_4 + 1 = 8 \bmod 17$$

$$3s_1 + 7s_2 + 9s_3 + s_4 - 1 = 4 \bmod 17$$

$$16s_1 + 2s_2 + 8s_3 + 7s_4 + 2 = 3 \bmod 17$$

sub forma matriciala

12	10	5	2	*	s_1	+	1	≈	8
3	7	9	1		s_2		-1		4
16	2	8	7		s_3		2		3
					s_4				

sau, notand matricile corespunzator (unde $\mathbf{s} = (s_1, s_2, s_3, s_4)$),
ecuația matricială devine

$$\mathbf{As} + \mathbf{e} = \mathbf{b} \bmod q$$

Problema LWE - Learning With Errors

12	10	5	2	*	s_1	+	1	≈	8
3	7	9	1		s_2		-1		4
16	2	8	7		s_3		2		3
					s_4				

- vectorul $\mathbf{e} = (1, -1, 2)$ este format din elemente "mici" din $\mathbb{Z}$ numite *noise* sau *error*.

Problema LWE - Learning With Errors

12	10	5	2	*	s_1	+	1	≈	8
3	7	9	1		s_2		-1		4
16	2	8	7		s_3		2		3
					s_4				

- ▶ vectorul $\mathbf{e} = (1, -1, 2)$ este format din elemente "mici" din $\mathbb{Z}$ numite *noise* sau *error*.
- ▶ In lipsa lui $\mathbf{e}$, ecuația $\mathbf{As} = \mathbf{b}$ devine usor de rezolvat cu tehnici clasice de algebra liniară

Problema LWE - Learning With Errors

12	10	5	2
3	7	9	1
16	2	8	7

 $\ast$

s_1
s_2
s_3
s_4

 $+$

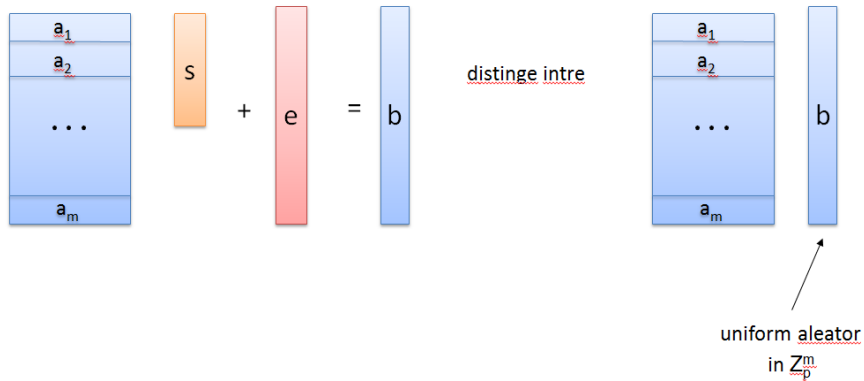
1
-1
2

 $\approx$

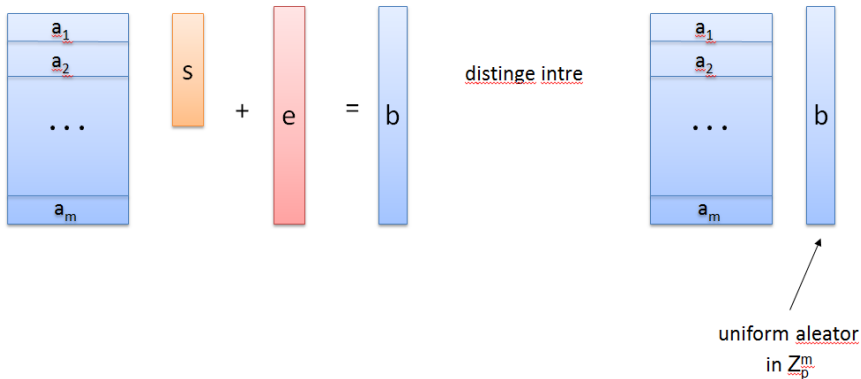
8
4
3

- ▶ vectorul $\mathbf{e} = (1, -1, 2)$ este format din elemente "mici" din $\mathbb{Z}$ numite *noise* sau *error*.
- ▶ In lipsa lui $\mathbf{e}$, ecuația $\mathbf{As} = \mathbf{b}$ devine usor de rezolvat cu tehnici clasice de algebra liniară
- ▶ Cand matricea $\mathbf{A}$ are suficient de multe linii și parametrii sunt aleși corespunzător, problema devine dificilă.

Problema decizională LWE



Problema decizională LWE

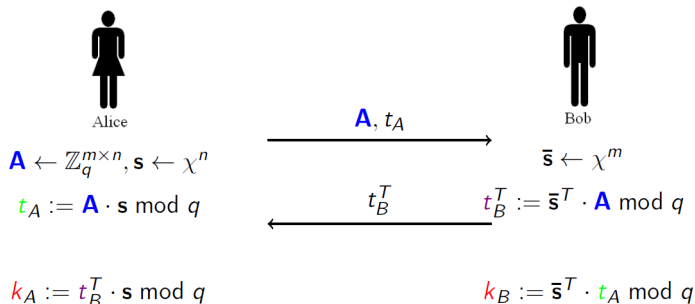


- Problema decizională cere să se distingă între un $\mathbf{b}$ generat ca mai sus (stânga) și un $\mathbf{b}$ generat uniform aleator în $\mathbb{Z}_q^m$.

Sistem de criptare bazat pe LWE

Descriem mai întâi un schimb de chei (nesigur) care poate fi văzut ca o versiune algebric liniară a schimbului de chei Diffie-Hellman.

Fixează parametrii $n, q, \chi, m > n$



► Verificăm ușor că Alice și Bob partajează aceeași cheie

$$k_A := \mathbf{t}_B^T \cdot \mathbf{s} = \bar{\mathbf{s}}^T \cdot \mathbf{A} \cdot \mathbf{s} = \bar{\mathbf{s}}^T \cdot \mathbf{t}_A = k_B$$

Sistem de criptare bazat pe LWE (varianta 1)

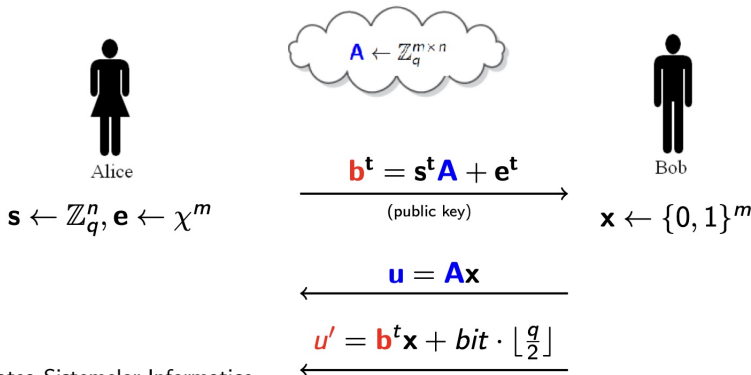
- Protocolul de mai sus nu este sigur pentru că un atacator poate calcula $\bar{s}$ sau s cu noțiuni de algebră liniară și poate afla și cheia.

Sistem de criptare bazat pe LWE (varianta 1)

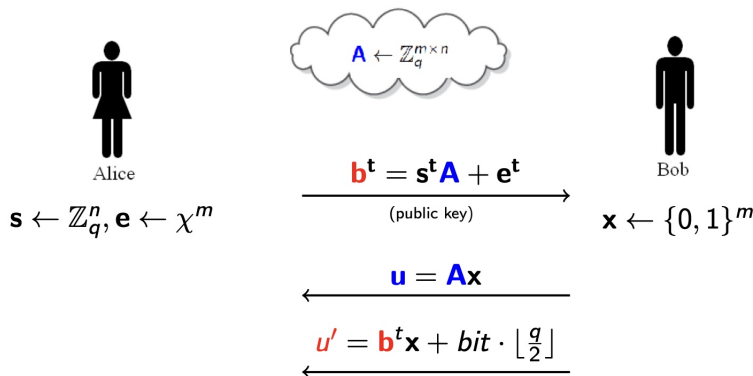
- ▶ Protocolul de mai sus nu este sigur pentru că un atacator poate calcula $\bar{s}$ sau s cu noțiuni de algebră liniară și poate afla și cheia.
- ▶ Însă el poate fi transformat într-un protocol sigur și adaptat ca un sistem de criptare adăugând "noise", sub ipoteza problemei decizionale LWE.

Sistem de criptare bazat pe LWE (varianta 1)

- ▶ Protocolul de mai sus nu este sigur pentru că un atacator poate calcula $\bar{s}$ sau s cu noțiuni de algebră liniară și poate afla și cheia.
- ▶ Însă el poate fi transformat într-un protocol sigur și adaptat ca un sistem de criptare adăugând "noise", sub ipoteza problemei decizionale LWE.

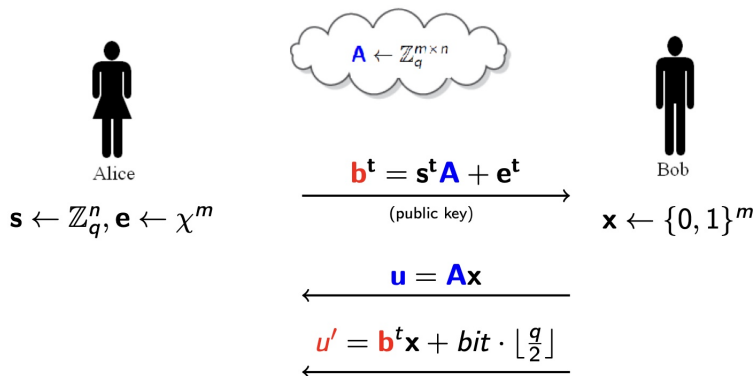


Sistem de criptare bazat pe LWE (varianta 1)



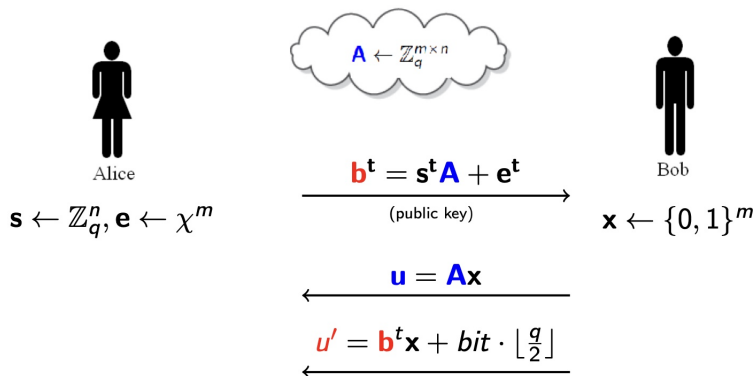
- ▶ $Enc(bit) = (u, v)$ - criptarea lui bit este perechea (u, v)
- ▶ Decriptarea se face calculând $x = u' - s^t u$.

Sistem de criptare bazat pe LWE (varianta 1)



- ▶ $\text{Enc}(\text{bit}) = (u, v)$ - criptarea lui *bit* este perechea (u, v)
- ▶ Decriptarea se face calculând $x = \mathbf{u}' - \mathbf{s}^t \mathbf{u}$.
- ▶ Rezultatul va fi 1 dacă x este mai aproape de $\frac{q}{2}$ decât de 0.

Sistem de criptare bazat pe LWE (varianta 1)



- ▶ $\text{Enc}(\text{bit}) = (u, v)$ - criptarea lui *bit* este perechea (u, v)
- ▶ Decriptarea se face calculând $x = \mathbf{u}' - \mathbf{s}^t \mathbf{u}$.
- ▶ Rezultatul va fi 1 dacă x este mai aproape de $\frac{q}{2}$ decât de 0.

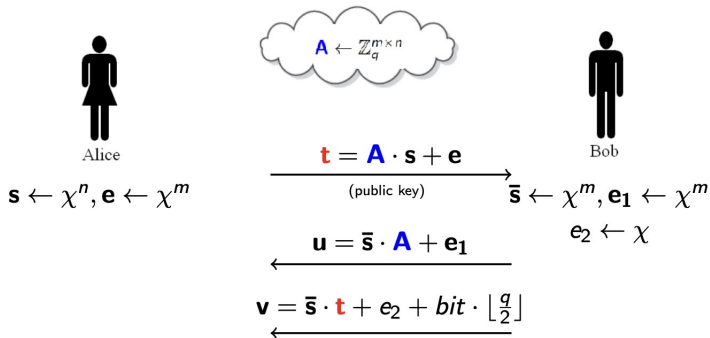
Sistem de criptare bazat pe LWE (varianta 1)

- Decriptarea funcționează corect atâta timp cât $|\mathbf{e} \cdot \mathbf{x}| < (q - 1)/4$

Sistem de criptare bazat pe LWE (varianta 1)

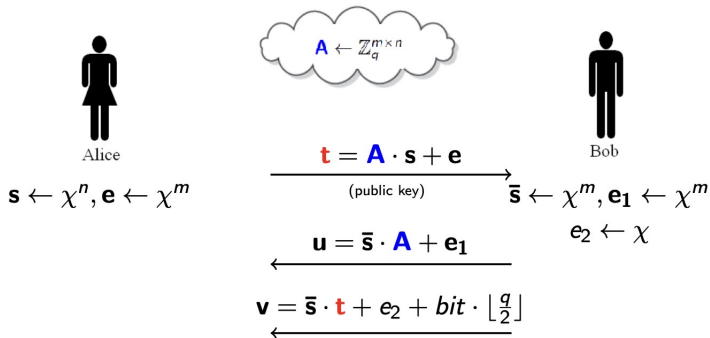
- ▶ Decriptarea funcționează corect atâta timp cât $|\mathbf{e} \cdot \mathbf{x}| < (q - 1)/4$
- ▶ Această condiție este îndeplinită dacă distribuția χ a valorilor $\mathbf{e}$ este aleasă corect și produce numere întregi suficient de mici, iar $\mathbf{x}$ este un vector "scurt"

Sistem de criptare bazat pe LWE (varianta 2)



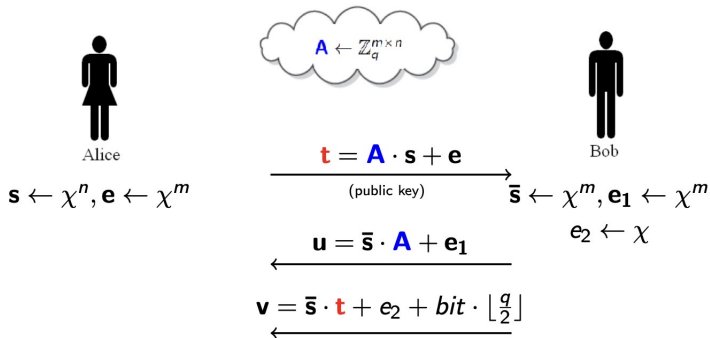
- ▶ $Enc(bit) = (u, v)$ - criptarea lui bit este perechea (u, v)
- ▶ Decriptarea se face calculând $x = v - u \cdot s$.

Sistem de criptare bazat pe LWE (varianta 2)



- ▶ $Enc(bit) = (u, v)$ - criptarea lui bit este perechea (u, v)
- ▶ Decriptarea se face calculând $x = v - u \cdot s$.
- ▶ Rezultatul va fi 1 dacă x este mai aproape de $\frac{q}{2}$ decât de 0.

Sistem de criptare bazat pe LWE (varianta 2)



- ▶ $Enc(bit) = (u, v)$ - criptarea lui bit este perechea (u, v)
- ▶ Decriptarea se face calculând $x = v - u \cdot s$.
- ▶ Rezultatul va fi 1 dacă x este mai aproape de $\frac{q}{2}$ decât de 0.

Sistem de criptare bazat pe LWE - securitate

- Decriptarea funcționează corect atâta timp cât
$$|\bar{\mathbf{s}} \cdot \mathbf{e} + e_2 - \mathbf{e}_1 \cdot \mathbf{s}| < (q - 1)/4$$

Sistem de criptare bazat pe LWE - securitate

- ▶ Decriptarea funcționează corect atâta timp cât
$$|\bar{\mathbf{s}} \cdot \mathbf{e} + e_2 - \mathbf{e}_1 \cdot \mathbf{s}| < (q - 1)/4$$
- ▶ Această condiție este îndeplinită dacă distribuția χ a valorilor $\mathbf{s}, \bar{\mathbf{s}}, \mathbf{e}, \mathbf{e}_1, e_2$ este aleasă corect și produce numere întregi suficient de mici.

Sistem de criptare bazat pe LWE - securitate

- ▶ Decriptarea funcționează corect atâta timp cât
$$|\bar{\mathbf{s}} \cdot \mathbf{e} + e_2 - \mathbf{e}_1 \cdot \mathbf{s}| < (q - 1)/4$$
- ▶ Această condiție este îndeplinită dacă distribuția χ a valorilor $\mathbf{s}, \bar{\mathbf{s}}, \mathbf{e}, \mathbf{e}_1, e_2$ este aleasă corect și produce numere întregi suficient de mici.
- ▶ Sistemul de criptare este CPA-sigur (chiar și pentru adversari cuantici) dacă problema decizională LWE este dificilă.